Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense

Plano de Ensino

Turma:	CCC0710 - ESTRUTURA DE DADOS I (60h) - Turma: 01 (2026.2)
Horário:	T01A - 4M12 6T34 (03/08/2026 - 11/12/2026)
Modalidade de Oferta:	Presencial
Pré-Requisito(s):	CCC0701
Correquisito(s):	Não possui
Equivalência(s):	CCA0712 OU CCB0714
Ementa:	Listas encadeadas, pilhas e filas. Algoritmos para pesquisa e ordenação. Tabelas de Hash. Árvores Binárias.

Matrícula	**Docente(s)**
2144422	DIEGO RICARDO KROHL

Metodologia de Ensino e Avaliação

Metodologia:	As aulas serão ministradas de forma teórica e prática, sempre visando aliar o aprendizado teórico com a experiência prática. Os conceitos serão apresentados de forma gradual e incremental, e sempre associados a exemplos práticos. Os conteúdos serão preparados e disponibilizados no SIGAA (Turma Virtual) com materiais teóricos, vídeo aulas, exercícios de laboratórios individuais e coletivos, seminários, visando sempre o melhor aproveitamento do estudante. As aulas serão ministradas em sala de aula e/ou laboratório de informática, onde serão apresentados os conteúdos por meio de exposição, utilizando os recursos de quadro e projetores multimídias. As aulas práticas serão ministradas utilizando as ferramentas computacionais necessárias. Interdisciplinaridade - Esta disciplina se relaciona com as demais de programação e de desenvolvimento, dando suporte para a construção de sistemas computacionais diversos. Serão apresentados assuntos que serão utilizados em conjunto com outros componentes curriculares.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem:	As avaliações serão distribuídas em atividades desenvolvidas em sala, lista de exercícios, seminários, trabalho individual final, avaliação final e avaliação teórica individual, sendo as notas de zero à dez, dispondo da seguinte estrutura programática: LAB – Laboratório de implementação de ED SEM - Seminários TRAB – Trabalho final AVF - Avaliação Final A média final é composta pelas avaliações supramencionadas, sendo obtida pela fórmula: Média Final (MF) = (LAB + SEM + TRAB + AVF) / 4 Será considerado aprovado o estudante que obtiver Média Final igual ou superior a 6,0 (seis) pontos. Para os estudantes que não atingirem a nota mínima para aprovação será oportunizada a reavaliação de aprendizagem, conforme prevista no Art. 210 da Resolução CONSUPER 010/2021. A reavaliação da aprendizagem acontecerá ao longo do processo por meio da Avaliação Teórica Final (AVAL) e o registro acontecerá ao final do ciclo avaliativo (Item II do Art. 212 da Resolução CONSUPER 010/2021). O resultado obtido na reavaliação, quando maior, substituirá a nota reavaliada (A menor entre as 4 notas obtidas durante a disciplina) (Art. 212 §2º). O estudante não terá direito a reavaliação da aprendizagem quando não realizou nenhuma das atividades avaliativas. O estudante que realizar reavaliação da aprendizagem e não atingir os critérios de aprovação definidos no PPC, é considerado reprovado. Referente às avaliações, caso constatado a tentativa de utilização de meios ilícitos (eletrônicos ou não) ou recursos reprováveis (plágio, tradução literal, etc.) acarreta nota zero (0) ao discente na respectiva avaliação.
Horário de Atendimento:	Disponível no quadro de horários do docente em: https://planus.sou.ifc.edu.br/

Programa

Objetivos:	GERAL: Proporcionar ao estudante a possibilidade de adquirir fundamentos teórico-práticos para refletir, avaliar, e conceber estruturas de dados com qualidade e que possam ser aplicadas na resolução de problemas reais. ESPECÍFICOS: 1) Compreender as principais metodologias aplicadas na representação e manipulação dos dados; 2) Estudar diferentes estruturas de dados bem como sua implementação em computadores, habilitando os estudantes a definirem e utilizarem as estruturas de dados adequadas a cada tipo de problema; 3) Proporcionar noções para a resolução de problemas computacionais reais por meio das estruturas de dados.

Conteúdo Programático:	1 Introdução e fundamentos 1.1 Apresentação plano de ensino 1.2 Introdução às estruturas de dados 1.3 Revisão de Algoritmos: modularização e TADs 1.4 Ponteiros, alocação dinâmica de memória e passagem de parâmetros por referência. 2 Listas lineares e suas generalizações 2.1 Listas ordenadas 2.2 Listas encadeadas simples, dupla e circular 2.3 Pilhas e filas 2.4 Aplicações de listas 3 Algoritmos de ordenação 3.1 Bubble sort, Insertion sort e Merge sort 3.2 Selection sort e Tim sort 3.3 Quick sort e Heap sort 3.4 Comb sort e Bogo sort 3.5 Shell sort e radix sort 3.6 Gnome sort e counting sort 3.7 Bucket sort e Cocktail sort 3.8 Ordenação externa (Two-way merge sort e external merge sort) e Intercalação multi-dispositivos e intercalação polifásica 4 Algoritmos de pesquisa 4.1 Pesquisa linear e binária 5 Tabela de espalhamento (hashing) 5.1 Conceitos e funcionamento 5.2 Tratamento de colisões 5.3 Problemas envolvendo hashing 6 Árvores e suas representações 6.1 Árvores binárias

Cronograma de Aulas - Total de aulas da Turma: 72

Início	Fim	Descrição
05/08/2026	05/08/2026	Apresentação da disciplina, apresentação do plano de ensino
07/08/2026	07/08/2026	Revisão algoritmos - Vetores e matrizes
12/08/2026	12/08/2026	Modularização / TAD / Ponteiros / Alocação dinâmica de memória
14/08/2026	14/08/2026	Introdução à estrutura de dados; Listas: ordenadas e encadeadas
19/08/2026	21/08/2026	Atividade prática de lista encadeada simples
26/08/2026	28/08/2026	Listas: duplamente encadeada e circular
02/09/2026	09/09/2026	Atividade prática de lista encadeada dupla
11/09/2026	16/09/2026	Atividade prática de pilhas
11/09/2026	11/09/2026	Pilhas
18/09/2026	18/09/2026	Atividade prática de pilhas
23/09/2026	07/10/2026	Filas
30/09/2026	30/09/2026	Atividade prática de filas
02/10/2026	07/10/2026	Atividade prática de filas
09/10/2026	14/10/2026	Busca linear e binária
16/10/2026	21/10/2026	Atividade prática busca binária
23/10/2026	11/11/2026	Seminários algoritmos de ordenação: preparação e apresentação
13/11/2026	13/11/2026	Tabela de espalhamento (hashing)
18/11/2026	25/11/2026	Desenvolvimento trabalho final Tabela Hash
27/11/2026	27/11/2026	Desenvolvimento trabalho final Tabela Hash + Árvores
02/12/2026	02/12/2026	Revisão + Avaliação Final
04/12/2026	04/12/2026	Trabalho final individual - Tabela Hash - Apresentação
09/12/2026	09/12/2026	Reavaliação da Aprendizagem Obs.: Seguindo orientação da CGE, e considerando que a Reavaliação da Aprendizagem está integrada na carga horária da disciplina e que não é obrigatória para os demais estudantes, todos os estudantes que não necessitam de reavaliação foram registados como presentes.
11/12/2026	11/12/2026	Não Haverá Aula - Carga horária finalizada
11/12/2026	11/12/2026	Não Haverá Aula - Carga horária finalizada

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense

Avaliações

Data	Hora	Descrição
27/11/2026	10:20	1ª Avaliação

Referências Básicas

Tipo de Material	Descrição
Livro	CORMEN, Thomas H; LEISERSON, Charles Eric; RIVEST, Ronald L.; STEIN, Clifford. Algoritmos: teoria e prática. 3 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, Campus. 2012
Livro	SILVA, Osmar Quirino da. Estrutura de dados e algoritmos usando C: fundamentos e aplicações. . Rio de Janeiro, RJ: Ciência Moderna. 2007
Livro	Pereira, S. L. Estrutura de dados fundamentais: conceitos e aplicações. 12. ed. rev. e atual. São Paulo: Érica. 2009

Referências Complementares

Tipo de Material	Descrição
Outros	ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; ARAUJO, Graziela Santos de. Estruturas de dados: algoritmos, análise da complexidade e implementações em Java e C/C++. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. xii, 432 p.
Outros	DEITEL, Harvey M.; DEITEL, Paul J. Java como programar. 8. ed. São Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2010. xl, 1110p.
Outros	FEOFILOFF, Paulo. Algoritmos em linguagem C. Rio de Janeiro: Elsevier,2009
Outros	TANENBAUM, A. M.; LANGSAM, Y.; AUGENSTEIN, M.J. Estruturas de dados Usando C. Makron Books, 1995
Outros	FORBELLONE, A. L. V.& Eberspächer, H. F. Lógica de programação: a construção de algoritmos e estruturas de dados. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.